

Universidad Francisco de Paula Santander

Programa de Ingeniería de Sistemas

Asignatura:

Análisis y Diseño de Sistemas

Plataforma Web para el Seguimiento Académico y Generación de Alertas Tempranas

Ángel Esteban Restrepo Claro - 1151962 - B

Carlos Antonio Avendaño Villamizar - 1152406 - B

Luisangel Ferizzola Roa - 1152409 - B

Valerie de los Angeles Sierra Pabón - 1152421 - B

Beymar Jeffrey Villamizar Estévez - 1152426 - B

Juan David Marciales Niebles - 1152431 - B

2026

1. Resumen Ejecutivo	4
2. Introducción	5
FASE PLANIFICACIÓN	7
3. Descripción del Negocio	7
3.1 Contexto del Negocio	7
3.2 Actores del Negocio	
Tabla 1.	
Actores del negocio del sistema de alertas tempranas.	8
5. Modelado del Negocio (BPMN)	9
5.1 Procesos del Negocio	9
Descripción del Modelo de Negocio	9
5.2 Procesos de Alto Nivel 0 y Procesos de Negocio Nivel 1	10
6. Identificación de Necesidades del Negocio	10
7. Análisis de Requerimientos	11
7.1 Requerimientos Funcionales	11
8.2 Requerimientos No Funcionales	13
8.3 Matriz de RNF	14
8. Casos de Uso del Negocio	16
8.1 Diagramas de Casos de Uso del Sistema	16
9. Identificación de Funcionalidades del Sistema	26
MÓDULO DE INTEGRACIÓN CON DIRPLAN	26
MÓDULO DE GESTIÓN ACADÉMICA	26
Sub-funcionalidades:	26
MÓDULO DE INDICADORES Y ANALÍTICA	26
Funcionalidad general:	26
Sub-funcionalidades:	27
MÓDULO DE MOTOR DE RIESGOS Y ALERTAS	27
Funcionalidad general:	27
Sub-funcionalidades:	27
MÓDULO DE INTERVENCIÓN Y SEGUIMIENTO	27
Funcionalidad general:	27
Sub-funcionalidades:	27
MÓDULO DE VISUALIZACIÓN Y REPORTES	28
Funcionalidad general:	28
Sub-funcionalidades:	28
MÓDULO DE SEGURIDAD Y ADMINISTRACIÓN	28
Funcionalidad general:	28
Sub-funcionalidades:	28
10. Arquitectura de Alto Nivel	29

13. Modelo Entidad – Relación (ER)	34
FASE 2. EJECUCIÓN AGIL	36
14. Formación de equipos y asignación de roles SCRUM	36
14.1 Diseño de arquitectura general- Backlog inicial con épicas e historias de usuario principales	37
14.1.1 Arquitectura general del sistema	37
14.1.2 Product Backlog inicial – Épicas e historias de usuario principales	39
14.2 Ciclos iterativos de desarrollo en sprints de 2 semanas	41
14.3 Historias de Usuario Detalladas	44
18. Conclusiones	50
Referencias Bibliográficas	51
Anexos	52

1. Resumen Ejecutivo

El Programa de Ingeniería de Sistemas enfrenta una problemática crítica: la deserción y el bajo rendimiento estudiantil se detectan de forma tardía, cuando las dificultades académicas ya son difíciles de revertir. La ausencia de un sistema centralizado de seguimiento impide identificar oportunamente a los estudiantes en riesgo, limita la intervención temprana y afecta los indicadores de permanencia, graduación y calidad académica del programa.

Para dar respuesta a esta necesidad, se propone diseñar una plataforma web que permita el seguimiento académico continuo de los estudiantes mediante la detección temprana de riesgos académicos, apoyando la toma de decisiones de docentes y directivos del programa. La solución funcionará como una capa analítica complementaria al sistema institucional DIRPLAN, desde el cual importará y procesará los reportes académicos oficiales para consolidar el historial de cada estudiante, calcular indicadores de rendimiento e identificar niveles de riesgo de manera automatizada. El sistema estará orientado a docentes, directores de programa, tutores y personal de bienestar universitario.

Entre sus principales funcionalidades, la plataforma permitirá importar y consolidar reportes académicos desde DIRPLAN, construir un perfil académico completo por estudiante con su evolución histórica de promedio, detectar riesgo académico mediante reglas automáticas como promedio acumulado inferior a 3.1, dos o más materias reprobadas en el semestre o atraso curricular superior a dos semestres, y generar alertas tempranas clasificadas por tipo: académica, de atraso curricular, de riesgo de deserción y por curso crítico. Adicionalmente, ofrecerá un dashboard de indicadores estratégicos para directivos y la generación de reportes institucionales orientados a procesos de autoevaluación y acreditación CNA.

La implementación de este sistema traerá beneficios directos al programa: permitirá detectar oportunamente estudiantes en riesgo, fortalecer los procesos de permanencia estudiantil, mejorar la toma de decisiones académicas basada en datos, integrar analítica educativa a la gestión del programa y contribuir al fortalecimiento de los indicadores de acreditación de alta calidad.

2. Introducción

El Programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Francisco de Paula Santander cuenta con el sistema institucional DIRPLAN como fuente oficial de información académica, desde el cual el director de programa puede consultar la hoja académica de los estudiantes, el listado general de cursos, los docentes adscritos al programa y reportes tanto generales como individuales de cada estudiante. Sin embargo, esta información se encuentra disponible de forma dispersa y no existe actualmente una plataforma que la centralice, la procese y la convierta en señales de alerta oportunas para quienes tienen la responsabilidad de acompañar académicamente a los estudiantes.

En este contexto surge el proyecto de la Plataforma Web para el Seguimiento Académico y Generación de Alertas Tempranas, cuyo propósito es construir una capa analítica complementaria a DIRPLAN que permita detectar de forma anticipada situaciones de riesgo académico como bajo rendimiento, repetición de asignaturas y atraso curricular, antes de que estas deriven en deserción o en situaciones difíciles de revertir. La importancia de este sistema radica en que conecta directamente con tres ejes estratégicos del programa: la permanencia estudiantil, la analítica académica y el fortalecimiento de los procesos de acreditación de alta calidad ante el CNA.

El presente documento corresponde al análisis y diseño del sistema, y abarca desde la identificación del problema y el modelado del negocio hasta la definición de requerimientos, la arquitectura de alto nivel, los casos de uso y el modelo de datos. El análisis se sustenta en los reportes

institucionales generados por DIRPLAN como única fuente de información académica oficial, y tiene como alcance el programa de Ingeniería de Sistemas, orientando la solución hacia los usuarios directos del sistema: el administrador, el director del programa, los docentes, los tutores o personal de bienestar universitario y los usuarios de consulta.

Para el desarrollo del proyecto se adoptó el marco de trabajo ágil SCRUM, organizando el trabajo en seis sprints de dos semanas cada uno, para un total de doce semanas de desarrollo iterativo e incremental. El equipo está conformado por seis integrantes con roles definidos que incluyen Scrum Master, Product Owner y un equipo de desarrollo con perfiles especializados en backend con Django, frontend con React y base de datos con PostgreSQL. Esta metodología permite entregar valor de forma progresiva, incorporar retroalimentación en cada ciclo y garantizar que el producto final responda efectivamente a las necesidades del programa.

FASE PLANIFICACIÓN

3. Descripción del Negocio

3.1 Contexto del Negocio

La Universidad Francisco de Paula Santander es una institución de educación superior pública ubicada en San José de Cúcuta, Colombia, vigilada por el Ministerio de Educación Nacional. Dentro de su oferta académica se encuentra el Programa de Ingeniería de Sistemas, unidad organizacional sobre la cual se desarrolla el presente proyecto.

El sector al que pertenece esta organización es el de la educación superior pública, un entorno donde la permanencia estudiantil, la calidad académica y los procesos de acreditación son indicadores de gestión fundamentales. En este marco, el programa dispone del sistema institucional DIRPLAN como fuente oficial de información académica, desde el cual el director puede consultar reportes generales e individuales de estudiantes, listados de cursos y docentes asignados por semestre. No obstante, esta información no es procesada de forma automática para identificar patrones de riesgo, lo que limita la capacidad de intervención oportuna sobre estudiantes con dificultades académicas.

El dominio del problema corresponde al seguimiento académico y la detección temprana de riesgo de deserción estudiantil. La plataforma a desarrollar actuará como una capa analítica sobre los datos exportados desde DIRPLAN, centralizando la información, calculando indicadores y generando alertas que permitan a directivos, docentes y personal de bienestar actuar antes de que las situaciones de riesgo sean irreversibles.

Los usuarios involucrados en el sistema son el director del programa, quien requiere indicadores estratégicos para la toma de decisiones; los docentes, quienes necesitan visibilidad sobre

el desempeño de sus estudiantes; los tutores y personal de bienestar universitario, responsables del acompañamiento institucional; y el administrador del sistema, encargado de gestionar la plataforma, los usuarios y las reglas de detección de riesgo.

3.2 Actores del Negocio

Tabla 1.

Actores del negocio del sistema de alertas tempranas.

Actor	Descripción
Administrador	Gestiona usuarios, configura las reglas de generación de alertas y supervisa la importación de datos académicos desde DIRPLAN hacia el sistema.
Director del programa	Visualiza indicadores estratégicos del programa, consulta dashboards académicos y gestiona las alertas generadas sobre estudiantes y cursos en riesgo.
Docente	Consulta el listado de estudiantes de sus cursos, su desempeño académico previo, los estudiantes en riesgo y la evolución del rendimiento por asignatura.
Tutor / Bienestar universitario	Realiza el seguimiento de estudiantes en riesgo, registra intervenciones académicas y consulta el historial de acompañamiento institucional.

5. Modelado del Negocio (BPMN)

5.1 Procesos del Negocio

Descripción del Modelo de Negocio

El modelo de negocio del sistema de alertas tempranas describe el conjunto de procesos mediante los cuales una institución educativa **identifica, analiza y gestiona el riesgo académico de los estudiantes**, con el fin de tomar acciones oportunas que mejoren su desempeño y permanencia.

Este modelo se estructura como un flujo de procesos (representado en BPMN) que involucra múltiples actores y combina actividades manuales y automatizadas.

El objetivo:

- Detectar de manera temprana a los estudiantes en riesgo académico y facilitar la toma de decisiones mediante alertas, seguimiento e intervenciones.

Actores del proceso (según BPMN)

- **Sistema DIRPLAN** → fuente de datos académicos
- **Sistema de Alertas Tempranas** → núcleo del procesamiento
- **Docente** → identifica y atiende estudiantes en riesgo
- **Coordinador académico** → supervisa y toma decisiones
- **Área de bienestar/tutorías** → ejecuta intervenciones

Resumen del flujo del modelo BPMN

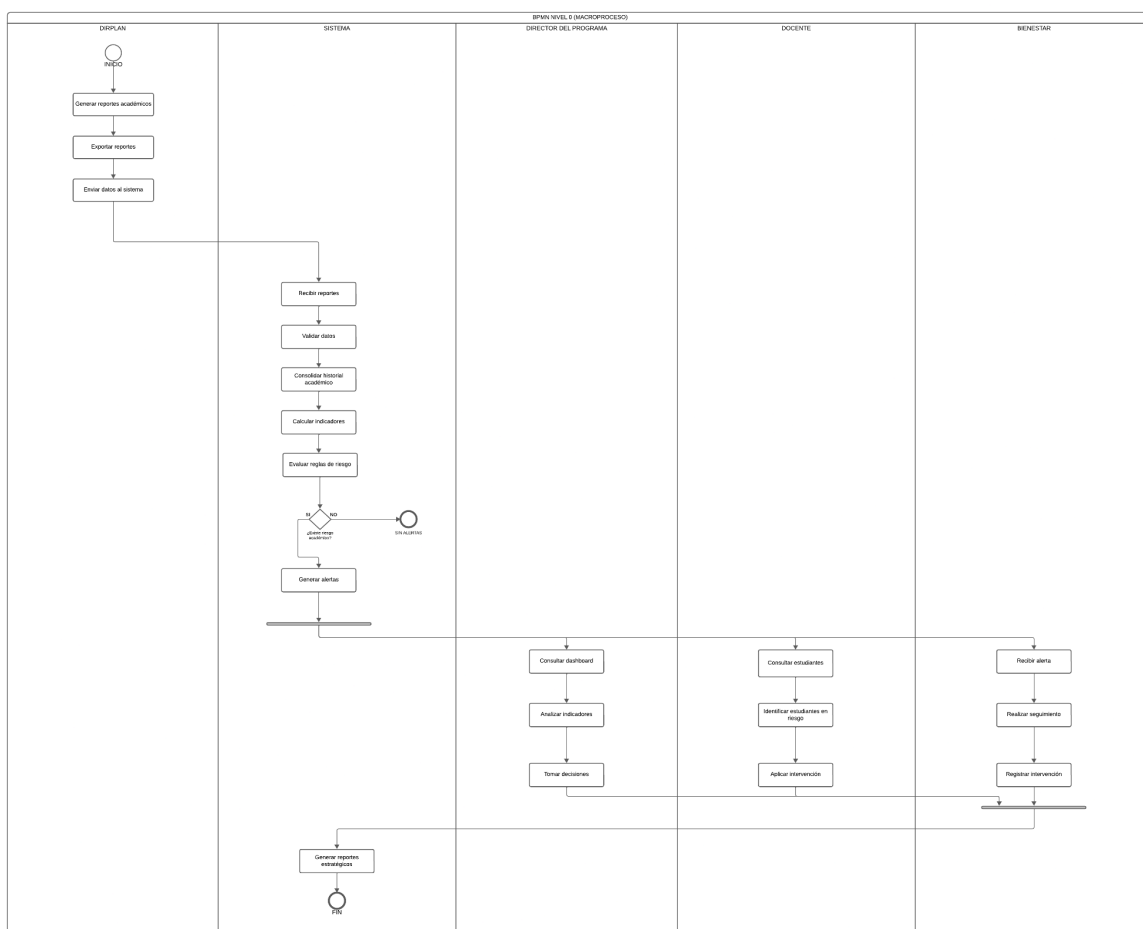
El modelo de negocio del sistema de alertas tempranas se basa en un flujo de procesos que inicia con la recolección de datos académicos, continúa con su análisis para identificar riesgos, y culmina con la generación de alertas e intervenciones, permitiendo a la institución actuar de manera oportuna sobre los estudiantes en riesgo.

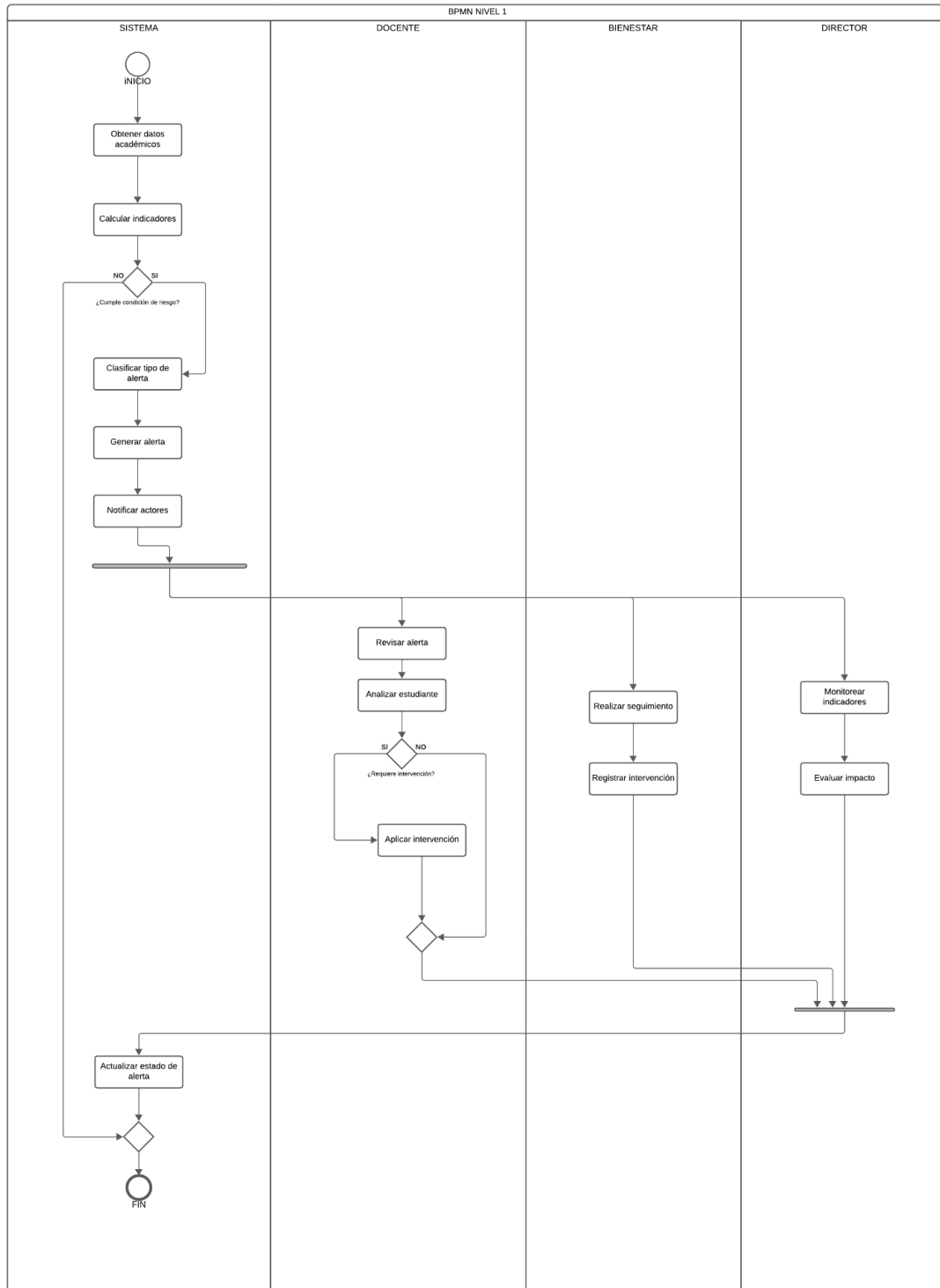
5.2 Procesos de Alto Nivel 0 y Procesos de Negocio Nivel 1

Diagramas de BPMN

Para mejor Visualizacion ingresas al link:

https://lucid.app/lucidchart/3d184d01-23ed-4334-8d0f-2a421e426e3f/edit?viewport_loc=-1576%2C-1096%2C11047%2C5241%2C0_0&invitationId=inv_ff2a097e-6164-4bb8-95b8-39a038ae64a5





6. Identificación de Necesidades del Negocio

Se identifican los problemas del negocio que justifican el sistema.

Tabla 2.

Identificación de necesidades del negocio que justifican el desarrollo del sistema de alertas tempranas para el Programa de Ingeniería de Sistemas.

Necesidad	Descripción
Detección temprana de riesgo académico	Identificar estudiantes con bajo rendimiento, materias reprobadas o atraso antes de que sea irreversible.
Centralización de datos académicos	Consolidar en un solo lugar la información dispersa de DIRPLAN: reportes generales, individuales y por programa.
Automatización de alertas	Generar alertas automáticas según reglas definidas (promedio < 3.1, 2+ reprobadas, atraso > 2 semestres) sin intervención manual.
Apoyo a decisiones de directivos y docentes	Proveer a director y docentes información visual y accionable: dashboards, tendencias y listados de estudiantes en riesgo.

Seguimiento e intervención sobre estudiantes en riesgo	Permitir que tutores y bienestar actúen sobre los estudiantes alertados y dejen registro de esa intervención.
Reportes para acreditación y permanencia	Generar indicadores institucionales que soporten procesos de autoevaluación y acreditación CNA.

7. Análisis de Requerimientos

7.1 Requerimientos Funcionales

Integración con DIRPLAN

- **RF-01** El sistema debe permitir importar el reporte general de estudiantes (código, nombre, ingreso, promedio, semestre matriculado).
- **RF-02** El sistema debe permitir importar reportes individuales por estudiante (materias aprobadas y notas).
- **RF-03** El sistema debe permitir importar listado general de cursos y docentes adscritos al programa.
- **RF-04** El sistema debe permitir importar reportes de cantidad de estudiantes por curso y por semestre.
- **RF-05** El sistema debe ejecutar validaciones de calidad de datos (duplicados, campos obligatorios, inconsistencias).
- **RF-06** El sistema debe mantener una bitácora de importación con totales, errores y fecha.

Registro y consolidación académica

- **RF-07** El sistema debe consolidar una ficha académica del estudiante con su información básica y snapshot por periodo/corte.
- **RF-08** El sistema debe construir el historial académico del estudiante (aprobadas/reprobadas) desde los reportes importados.
- **RF-09** El sistema debe permitir consultar estudiantes por cohorte/semestre/periodo.

Indicadores y análisis

- **RF-10** El sistema debe calcular indicadores por estudiante: promedio acumulado, avance (aprobadas), repetición, atraso curricular (si aplica).
- **RF-11** El sistema debe calcular indicadores por curso: matrícula, cursos con alta reprobación (si se dispone de notas/resultados), tendencia.
- **RF-12** El sistema debe calcular indicadores por semestre: distribución, concentración de riesgo.

Motor de riesgo y alertas

- **RF-13** El sistema debe permitir parametrizar reglas de riesgo (umbrales por promedio, reprobaciones, atraso).

- **RF-14** El sistema debe clasificar el riesgo por niveles (bajo/medio/alto) por estudiante y periodo/corte.
- **RF-15** El sistema debe generar alertas automáticas según reglas y severidad.
- **RF-16** El sistema debe permitir gestionar estados de alerta (activa, en monitoreo, atendida, cerrada).
- **RF-17** El sistema debe permitir notificar alertas a docentes/coordinación/estudiantes según severidad.
- **RF-18** El sistema debe registrar toda notificación (canal, fecha, resultado de envío).

Intervenciones y seguimiento

- **RF-19** El sistema debe permitir registrar intervenciones asociadas a una alerta (tutoría, citación, remisión).
- **RF-20** El sistema debe permitir registrar evidencias y resultado de intervención.
- **RF-21** El sistema debe permitir re-evaluar el riesgo en el siguiente corte y cerrar/continuar alertas según evolución.

Dashboards y reportes

- **RF-22** El sistema debe ofrecer un panel docente con estudiantes de sus cursos y sus alertas/riesgos.
- **RF-23** El sistema debe ofrecer un panel directivo con indicadores del programa (por semestre, curso, cohorte).
- **RF-24** El sistema debe generar reportes exportables (PDF/Excel) por: estudiante, curso, semestre, periodo.
- **RF-25** El sistema debe generar reportes para comité curricular: estudiantes en riesgo, cursos críticos, evolución.

Seguridad y administración

- **RF-26** El sistema debe administrar usuarios y roles (admin, coordinador, docente, bienestar/tutor, consulta).
- **RF-27** El sistema debe restringir la visibilidad de datos según rol (docente solo sus cursos; coordinación su programa).
- **RF-28** El sistema debe mantener auditoría de acciones clave (importación, reglas, alertas, cierres, intervenciones).

Matriz de RF del sistema.

Tabla 3.

Matriz con descripción general de los requerimientos funcionales del sistemas.

ID	Requerimientos funcionales	Nombre	Descripción
RF-01	RF01 RF02 RF03 RF04 RF05 RF06	Integración con DIRPLAN	El sistema debe permitir importar, validar y registrar en bitácora los reportes de estudiantes, cursos, docentes y cantidades provenientes del sistema institucional DIRPLAN, garantizando la calidad e integridad de los datos consolidados.

RF-02	RF07 RF08 RF09	Registro y consolidación académica	El sistema debe construir y mantener la ficha académica e historial de cada estudiante a partir de los reportes importados, permitiendo consultas por cohorte, semestre y periodo.
RF-03	RF10 RF11 RF12	Indicadores y análisis	El sistema debe calcular automáticamente indicadores académicos a nivel de estudiante (promedio, avance, repetición, atraso), de curso (matrícula, reprobación, tendencia) y de semestre (distribución y concentración de riesgo).
RF-04	RF13 RF14 RF15 RF16 RF17 RF18	Motor de riesgo y alertas	El sistema debe permitir parametrizar reglas de riesgo, clasificar estudiantes por nivel (bajo/medio/alto), generar y gestionar alertas automáticas según severidad, notificar a los actores correspondientes y registrar toda notificación emitida.
RF-05	RF19 RF20 RF21	Intervenciones y seguimiento	El sistema debe permitir registrar intervenciones y sus evidencias asociadas a cada alerta, y re-evaluar el riesgo en el siguiente corte para cerrar o continuar el seguimiento según la evolución del estudiante.
RF-06	RF22 RF23 RF24 RF25	Dashboards y reportes	El sistema debe ofrecer paneles diferenciados para docentes y directivos, y generar reportes exportables (PDF/Excel) por estudiante, curso, semestre y periodo, incluyendo reportes para comité curricular.
RF-07	RF26 RF27 RF28	Seguridad y administración	El sistema debe administrar usuarios y roles con visibilidad restringida según perfil, y mantener una auditoría completa de las acciones clave realizadas en la plataforma.

8.2 Requerimientos No Funcionales

Relacionados con calidad del sistema.

- **RNF-01 Usabilidad:** interfaz web responsive; consultas principales en ≤ 3 clics.
- **RNF-02 Rendimiento:** dashboards y búsquedas estándar en < 3 s; reportes en < 10 s (rangos razonables).
- **RNF-03 Disponibilidad:** $\geq 99\%$ en jornada académica; mantenimiento programado fuera de horario crítico.
- **RNF-04 Seguridad:** autenticación segura; RBAC; bloqueo por intentos; cifrado de credenciales.
- **RNF-05 Privacidad:** cumplimiento de protección de datos; solo roles autorizados ven información sensible.
- **RNF-06 Trazabilidad:** bitácora completa de alertas/intervenciones/cambios de reglas.
- **RNF-07 Integridad:** validaciones de datos; prevención de duplicados por código de estudiante.

- **RNF-08 Interoperabilidad:** soporte para importación CSV/Excel y/o API; formatos documentados.
- **RNF-09 Escalabilidad:** soportar crecimiento por cohortes y periodos sin degradación significativa.
- **RNF-10 Mantenibilidad:** arquitectura modular; documentación técnica y de usuario; pruebas automatizables.
- **RNF-11 Confiabilidad:** tolerancia a fallos de importación; reintentos; operación con último snapshot válido.
- **RNF-12 Auditoría:** registro de accesos y cambios (quién/cuándo/qué), especialmente en reglas y cierres.

8.3 Matriz de RNF

Tabla 4.

Matriz con descripción general de los requerimientos NO funcionales del sistemas.

ID	Requerimiento No Funcional	Atributo de Calidad	Descripción
RNF-01	Usabilidad	Experiencia de usuario	Interfaz web responsive; consultas principales accesibles en ≤ 3 clics desde el menú principal.
RNF-02	Rendimiento	Performance	Dashboards y búsquedas estándar en < 3 s; generación de reportes en < 10 s bajo condiciones normales de operación.
RNF-03	Disponibilidad	Confiabilidad	Disponibilidad $\geq 99\%$ en jornada académica; mantenimiento programado fuera del horario crítico.
RNF-04	Seguridad	Control de acceso	Autenticación segura; control de acceso basado en roles (RBAC); bloqueo por intentos fallidos; cifrado de credenciales.
RNF-05	Privacidad	Protección de datos	Cumplimiento de normativa de protección de datos; solo roles autorizados pueden acceder a información sensible de estudiantes.
RNF-06	Trazabilidad	Auditoría	Bitácora completa de alertas, intervenciones y cambios de reglas, con registro de quién, cuándo y qué acción se realizó.
RNF-07	Integridad	Integridad de datos	Validaciones de datos en importación; prevención de duplicados por código de estudiante en la base de datos.
RNF-08	Interoperabilidad	Compatibilidad	Soporte para importación de archivos CSV y Excel; formatos de integración documentados para facilitar integraciones futuras.

RNF-09	Escalabilidad	Arquitectura	La plataforma debe soportar el crecimiento por cohortes y periodos académicos sin degradación significativa del rendimiento.
RNF-10	Mantenibilidad	Calidad del software	Arquitectura modular; documentación técnica y de usuario; código diseñado para soportar pruebas automatizables.
RNF-11	Confiabilidad	Tolerancia a fallos	Tolerancia a fallos durante importación con mecanismo de reintentos; operación continua con el último snapshot válido ante errores.
RNF-12	Auditoría	Trazabilidad	Registro de accesos y cambios (quién/cuándo/qué), especialmente en modificación de reglas, cierres de alerta e intervenciones.

8. Casos de Uso del Negocio

Identificación de las actividades del negocio desde la perspectiva de los actores.

8.1 Diagramas de Casos de Uso del Sistema

Representación UML del sistema.

Identificación casos de usos del negocio - Alto Nivel

Figura 1.

Diagrama de casos de uso — Alto nivel general de la Plataforma de Alertas Tempranas.

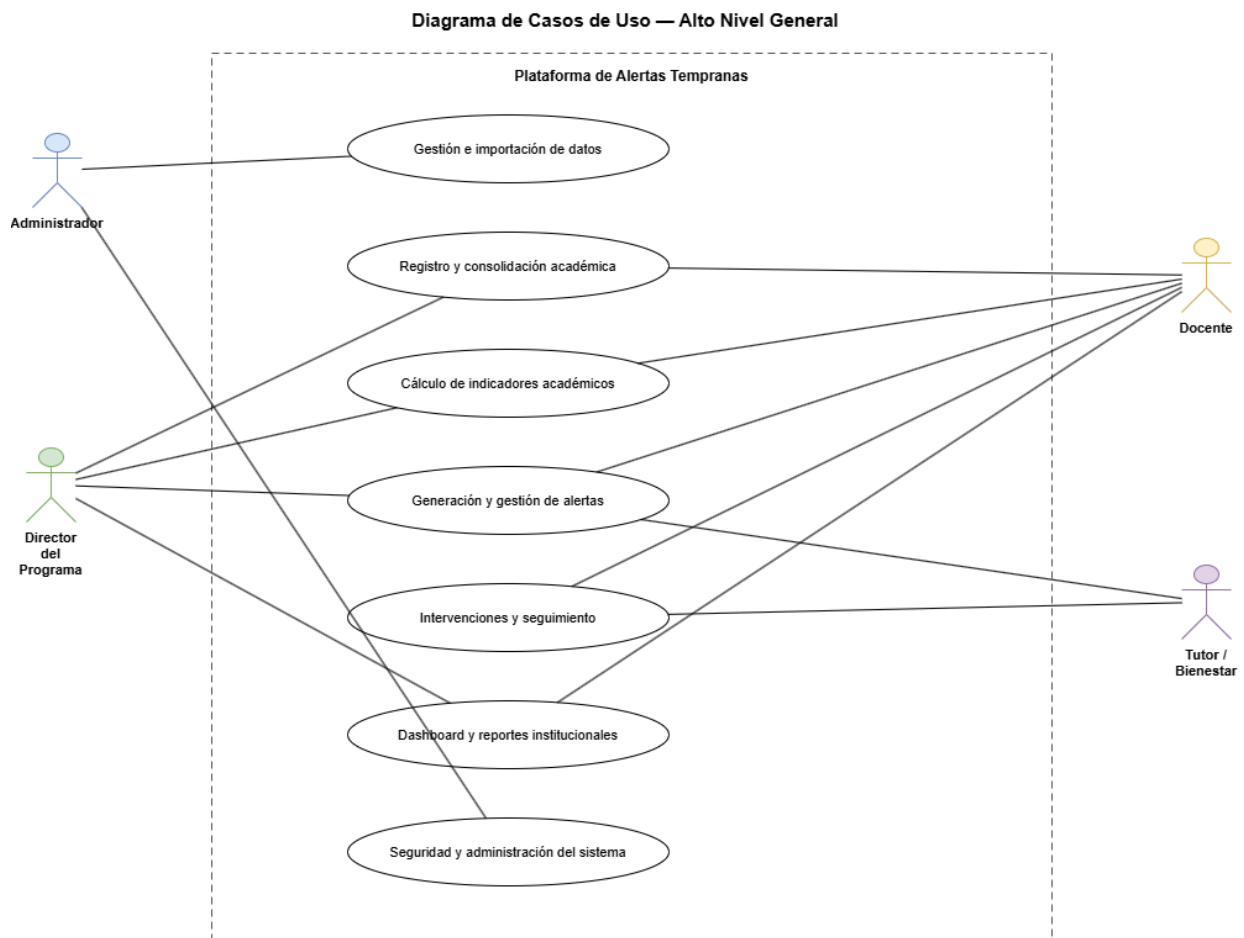


Figura 2.

Diagrama de casos de uso — Integración con DIRPLAN de la Plataforma de Alertas Tempranas.

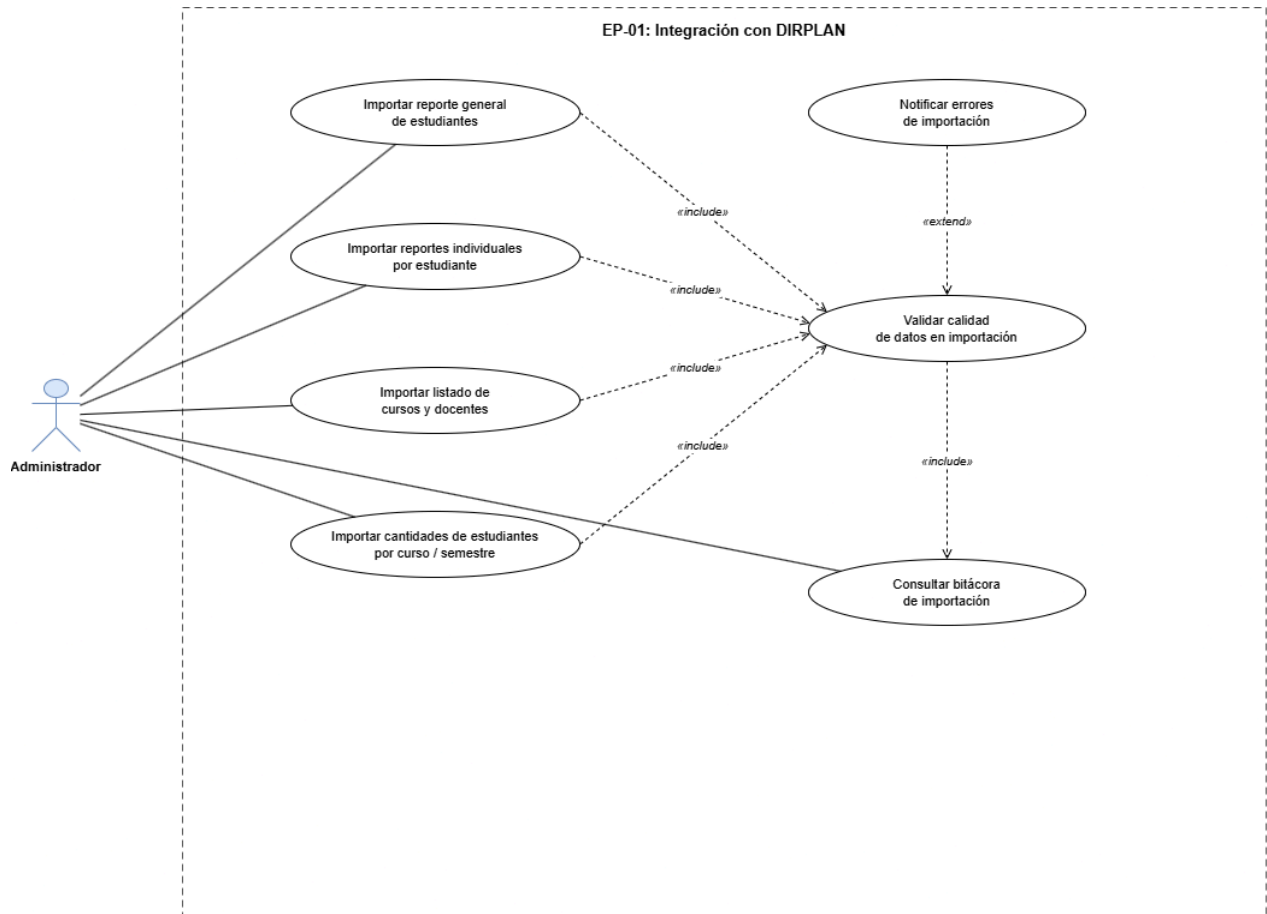


Figura 3.

Diagrama de casos de uso — Registro y Consolidación académica de la Plataforma de Alertas Tempranas.

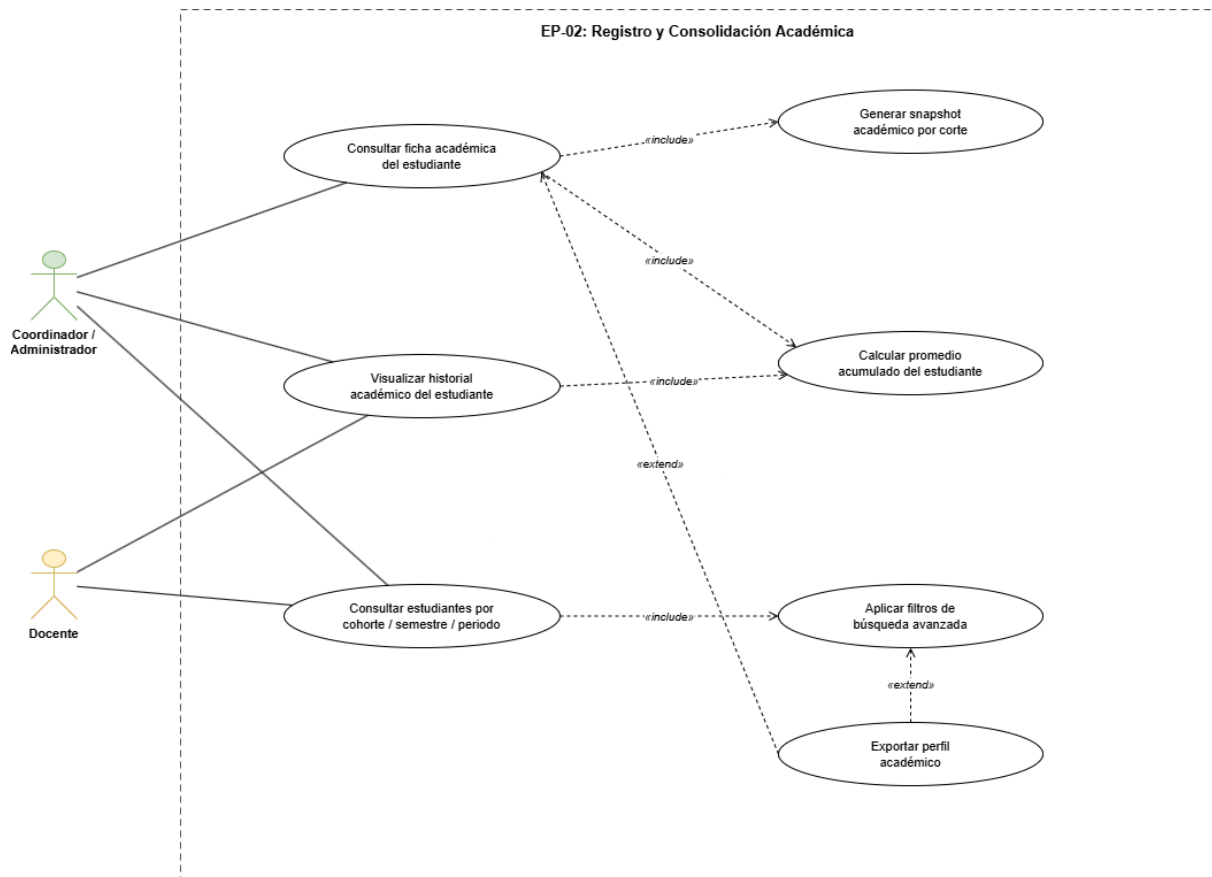


Figura 4.

Diagrama de casos de uso — Indicadores y Análisis.

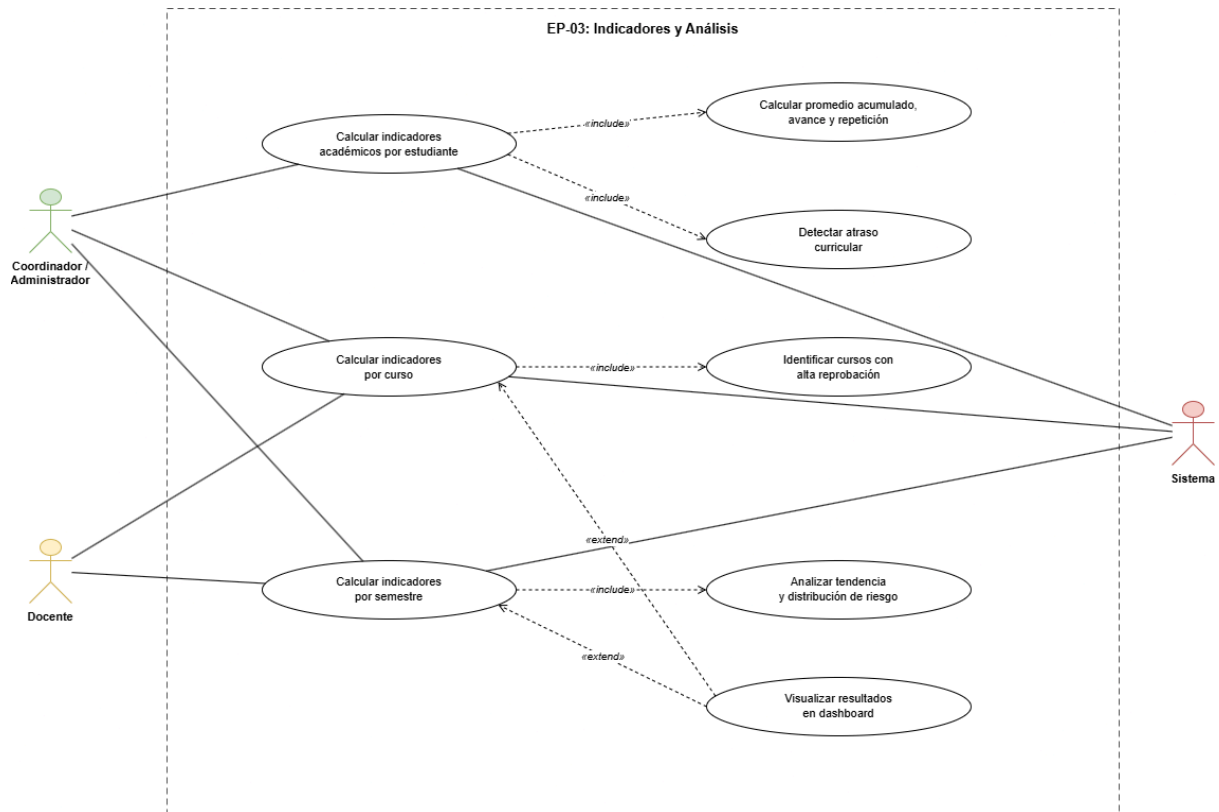


Figura 5.

Diagrama de casos de uso — Motor de Riesgos y Alertas.

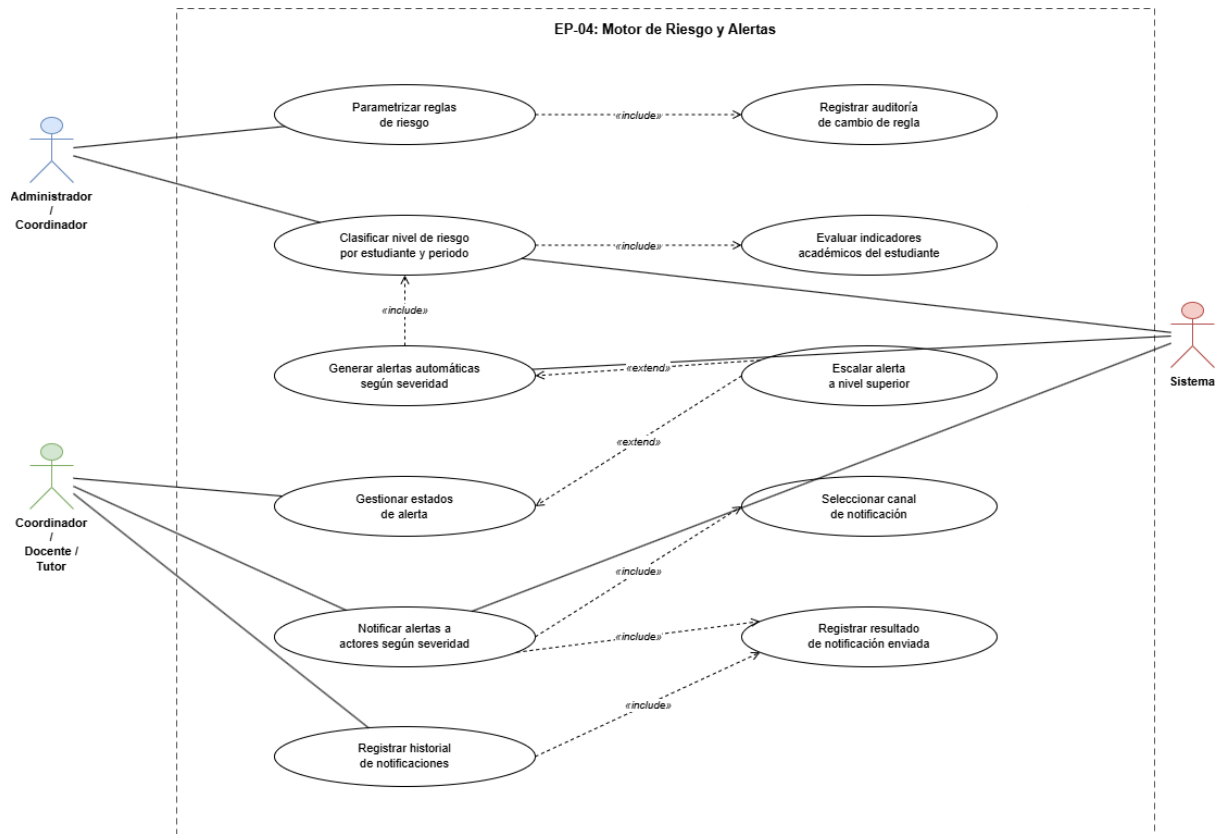


Figura 6.

Diagrama de casos de uso — DashBoards y Reportes.

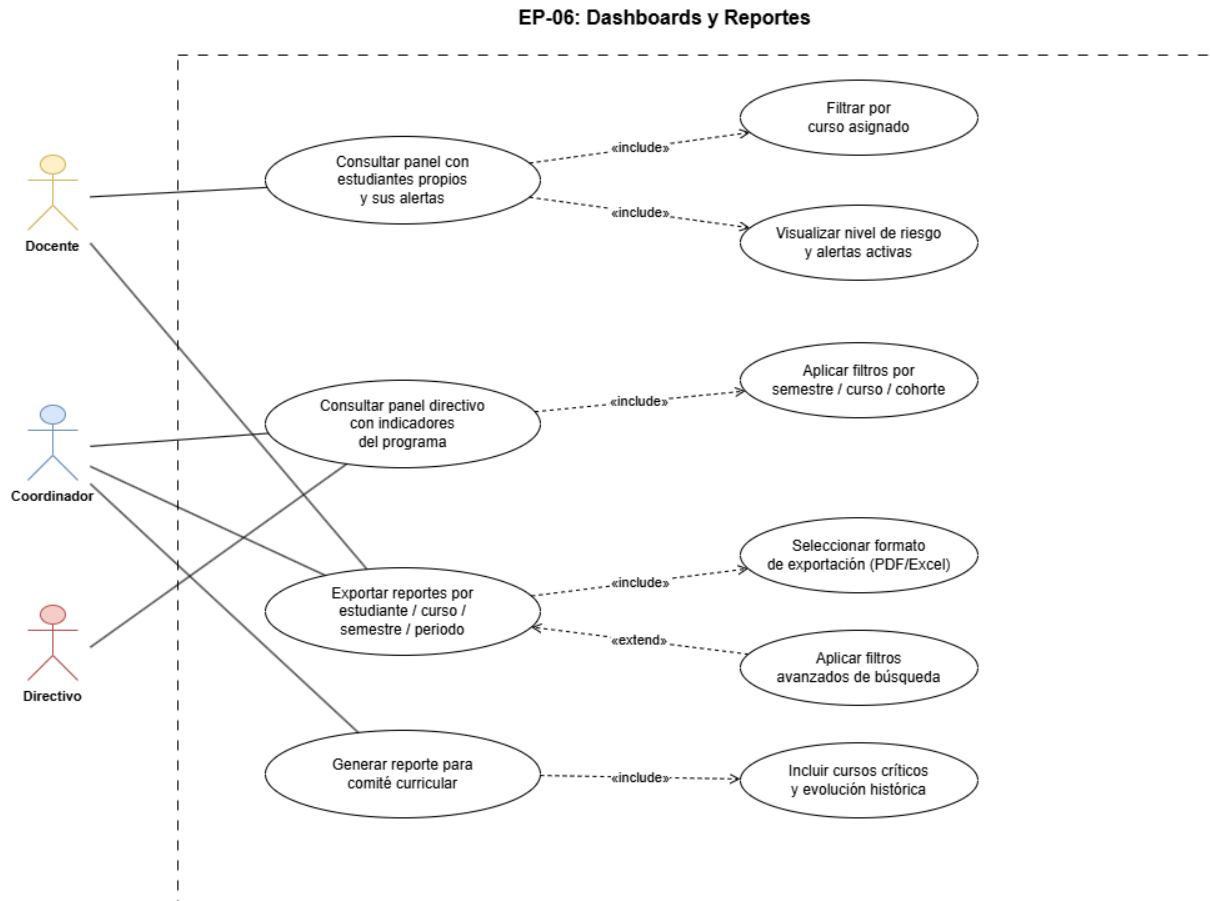
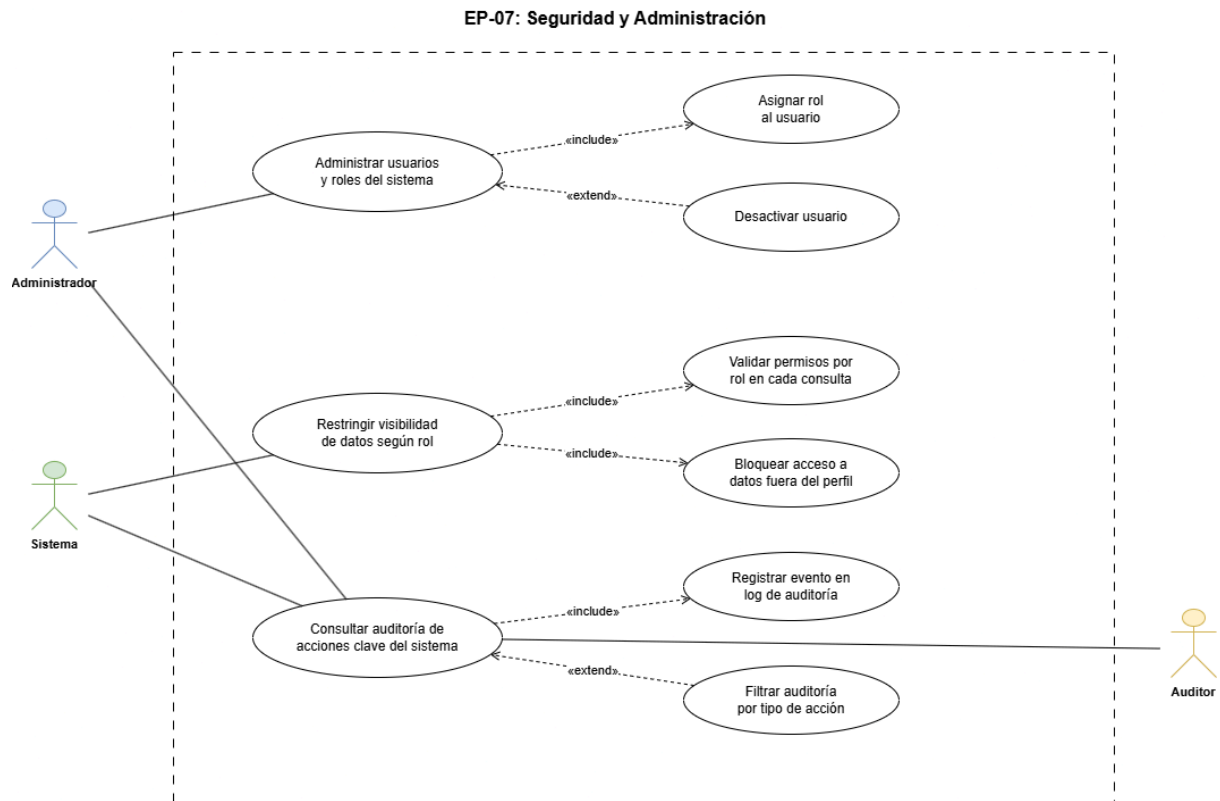


Figura 7.

Diagrama de casos de uso — Seguridad y Administración.



Especificación de Casos de Uso.

Tabla 5.

Especificación de caso de uso HU-01: Gestión e importación de datos

Especificación de Caso de Uso – HU-01		
ID	HU-01	Prioridad: Alta
Épica	EP-01 – Gestión de importación de datos	
Actor principal	Administrador	
Actores secundarios	Sistema DIRPLAN	
RF asociados	RF01, RF02	
Propósito	Importar el reporte general de estudiantes desde DIRPLAN (código, nombre, año/semestre de ingreso, promedio acumulado, semestre matriculado) para consolidar la información académica en el sistema.	
Precondición	El administrador ha iniciado sesión y tiene acceso al módulo de importación. El archivo de reporte general de DIRPLAN está disponible.	
Postcondición	Los datos del reporte general son cargados, validados y consolidados en la base de datos del sistema.	
Flujo Básico		
Paso	El usuario	El sistema
1	1. El administrador accede al módulo de importación de datos.	
2	2. Selecciona la opción 'Importar reporte general de estudiantes'.	
3	3. Carga el archivo exportado desde DIRPLAN.	
4		4. El sistema valida el formato y estructura del archivo.
5		5. El sistema procesa e importa los registros: código, nombre, año/semestre de ingreso, promedio acumulado y semestre matriculado.
6		6. El sistema consolida los datos y confirma la importación exitosa.
Flujo Alterno		

Paso	El usuario	El sistema
1A	3a. El archivo tiene formato incorrecto.	
2A		4a. El sistema notifica el error de formato y solicita un archivo válido.
RNF	El sistema debe procesar archivos de hasta 5.000 registros en menos de 30 segundos.	

SECCIÓN 3: DATOS DEL CASO DE USO DERIVADO

Caso de Uso - Código		
Código CU:		CU-01 Prioridad: Alta
Nombre:		Importar reporte general de estudiantes
Descripción:		Permite al administrador cargar el reporte general de estudiantes exportado desde DIRPLAN para consolidar la información académica básica en el sistema.
Requerimiento:		RF-01, RF-05, RF-06
Precondición:		El administrador ha iniciado sesión. El archivo de reporte general (CSV/Excel) está disponible.
Flujo Normal:		
Actor		Sistema
1. El administrador accede al módulo de Importación de datos.		
3. Selecciona la opción "Importar reporte general de estudiantes".		

5. Carga el archivo exportado desde DIRPLAN.		
		2. El sistema muestra el formulario de carga de archivo.
		4. El sistema solicita seleccionar el archivo.
		6. El sistema valida el formato y estructura del archivo.
		7. El sistema procesa e importa los registros (código, nombre, ingreso, promedio, semestre).
		8. El sistema consolida los datos y muestra resumen de importación exitosa.
Flujo Alternativo:		
Actor		Sistema
1.1 El archivo tiene formato incorrecto o columnas faltantes.		
		1.2 El sistema notifica el error de formato y solicita un archivo válido.
2.1 El archivo contiene registros duplicados.		
		2.2 El sistema omite duplicados, actualiza si aplica y los reporta en bitácora.
Poscondición:		Los datos del reporte general están consolidados en la base de datos. Se generó una entrada en la bitácora de importación.
Puntos de Extensión:		CU-06 – Consultar bitácora de importación (se extiende al registrar el resultado de esta operación).
Reglas de negocio asociadas:		Código de estudiante es clave única. Campos obligatorios: código, nombre, semestre de ingreso, semestre matriculado. Más del 10 % de errores cancela la consolidación.

Interfaces involucradas:	Módulo de importación (formulario de carga), vista de resultado de importación, bitácora de importación.
---------------------------------	--

SECCIÓN 3: DATOS DEL CASO DE USO DERIVADO

Caso de Uso - Código	
Código CU:	CU-02 Prioridad: Alta
Nombre:	Importar reportes individuales por estudiante
Descripción:	Permite al administrador cargar los reportes individuales de materias y notas para construir el historial académico de cada estudiante.
Requerimiento:	RF-02, RF-05, RF-06
Precondición:	El administrador ha iniciado sesión. Los estudiantes deben estar registrados en el sistema (CU-01 previo). El archivo de reportes individuales está disponible.
Flujo Normal:	
Actor	Sistema
1. El administrador accede al módulo de Importación de datos.	
3. Selecciona "Importar reportes individuales por estudiante".	
5. Carga el archivo de reportes individuales.	
	2. El sistema muestra el formulario de carga.
	4. El sistema solicita seleccionar el archivo.
	6. El sistema valida el formato, verifica que los códigos existan.

		7. El sistema asocia cada materia/nota al estudiante correspondiente.
		8. El sistema confirma la carga con total de registros procesados.
Flujo Alternativo:		
Actor		Sistema
1.1 El archivo contiene códigos de estudiante que no existen.		
		1.2 El sistema omite esos registros, los reporta en bitácora y procesa los válidos.
2.1 Una nota tiene valor fuera del rango 0.0–5.0.		
		2.2 El sistema marca el registro como error y lo reporta en bitácora.
Poscondición:		El historial académico de los estudiantes está actualizado con las materias y notas importadas. Registro generado en bitácora.
Puntos de Extensión:		CU-06 – Consultar bitácora de importación.
Reglas de negocio asociadas:		Notas en escala 0.0–5.0. Código de estudiante debe existir previamente. Materia sin código válido no se importa.
Interfaces involucradas:		Módulo de importación, vista de resultado de importación, historial académico del estudiante.

SECCIÓN 3: DATOS DEL CASO DE USO DERIVADO

Caso de Uso - Código	
Código CU:	CU-03 Prioridad: Alta

Nombre:		Importar listado de cursos y docentes
Descripción:		Permite al administrador cargar el catálogo de cursos y la asignación de docentes para mantener actualizada la oferta académica del programa en el sistema.
Requerimiento:		RF-03, RF-05, RF-06
Precondición:		El administrador ha iniciado sesión. El archivo de cursos y docentes exportado de DIRPLAN está disponible.
Flujo Normal:		
Actor		Sistema
1. El administrador accede al módulo de Importación.		
3. Selecciona "Importar listado de cursos y docentes".		
5. Carga el archivo correspondiente.		
		2. El sistema muestra el formulario de carga.
		4. El sistema solicita el archivo.
		6. El sistema valida el formato y campos obligatorios.
		7. El sistema registra cursos y asociaciones con docentes.
		8. El sistema confirma la carga y muestra el resumen.
Flujo Alternativo:		
Actor		Sistema
1.1 El archivo contiene un código de curso ya existente.		

	1.2 El sistema actualiza los datos del curso existente y lo registra en bitácora.
Poscondición:	El catálogo de cursos y docentes está actualizado y disponible para asociación con estudiantes y análisis.
Puntos de Extensión:	CU-06 – Consultar bitácora de importación.
Reglas de negocio asociadas:	Código de curso es único. Un docente puede asociarse a múltiples cursos. Campos obligatorios: código de curso, nombre.
Interfaces involucradas:	Módulo de importación, catálogo de cursos, módulo de indicadores por curso.

Las especificaciones detalladas de las historias de usuario restantes (HU-02 a HU-28), junto con su trazabilidad frente a los casos de uso del sistema, se encuentran documentadas en el entregable **Especificacion_HU_vs_CU**. Este documento recoge, para cada historia de usuario, su actor, propósito, precondiciones, postcondiciones, flujo básico, flujo alterno, requisitos no funcionales asociados y el caso de uso UML correspondiente, abarcando la totalidad de las épicas EP-01 a EP-07 definidas en el Product Backlog inicial del proyecto.

9. Identificación de Funcionalidades del Sistema

MÓDULO DE INTEGRACIÓN CON DIRPLAN

Funcionalidad general:

- Integrar el sistema con la plataforma DIRPLAN para la importación, validación y trazabilidad de datos académicos.

Sub-funcionalidades:

- Importar datos de estudiantes
- Importar historial académico y notas

-
- Importar cursos y docentes
 - Importar métricas por curso y semestre
 - Validar calidad de datos
 - Registrar bitácora de importación

MÓDULO DE GESTIÓN ACADÉMICA

Funcionalidad general:

- Gestionar y consolidar la información académica de los estudiantes.

Sub-funcionalidades:

- Crear ficha académica del estudiante
- Construir historial académico
- Consultar estudiantes por filtros.

MODULO DE INDICADORES Y ANALITICA

Funcionalidad general:

- Analizar la información académica mediante el cálculo de indicadores de desempeño y riesgo.

Sub-funcionalidades:

- Calcular indicadores por estudiante
- Calcular indicadores por curso
- Calcular indicadores por semestre
- Analizar tendencias y patrones

MODULO DE MOTOR DE RIESGOS Y ALERTAS

Funcionalidad general:

-
- Evaluar el riesgo académico de los estudiantes y gestionar alertas tempranas.

Sub-funcionalidades:

- Parametrizar reglas de riesgo
- Clasificar niveles de riesgo
- Generar alertas automáticas
- Gestionar estados de alerta
- Notificar a actores (docentes, coordinación, estudiantes)
- Registrar notificaciones

MÓDULO DE INTERVENCIÓN Y SEGUIMIENTO

Funcionalidad general:

- Gestionar acciones de intervención y seguimiento sobre estudiantes en riesgo.

Sub-funcionalidades:

- Registrar intervenciones
- Adjuntar evidencias
- Evaluar resultados
- Reevaluar riesgo
- Cerrar o continuar alertas

MÓDULO DE VISUALIZACIÓN Y REPORTE

Funcionalidad general:

- Presentar la información mediante paneles y reportes para la toma de decisiones.

Sub-funcionalidades:

- Panel para docentes

-
- Panel para directivos
 - Generación de reportes exportables
 - Reportes para comité curricular

MÓDULO DE SEGURIDAD Y ADMINISTRACIÓN

Funcionalidad general:

- Administrar el acceso al sistema y garantizar la seguridad de la información.

Sub-funcionalidades:

- Gestión de usuarios y roles
- Control de acceso por permisos
- Auditoría de acciones

10. Arquitectura de Alto Nivel

El sistema de Alertas Tempranas está organizado bajo una arquitectura de tres capas que separa la presentación, la lógica de negocio y el almacenamiento de datos, garantizando modularidad, mantenibilidad y escalabilidad independiente de cada componente.

La capa de presentación está desarrollada en React, funcionando como una Single Page Application (SPA) accesible desde cualquier navegador moderno. Desde esta capa los usuarios interactúan con los diferentes módulos del sistema según el rol que tengan asignado.

La capa lógica está implementada en Django con Django REST Framework, exponiendo una API REST que centraliza el procesamiento del sistema: gestiona la autenticación y autorización por

roles, ejecuta las reglas de detección de riesgo académico, calcula indicadores y procesa los reportes importados antes de consolidarlos en la base de datos.

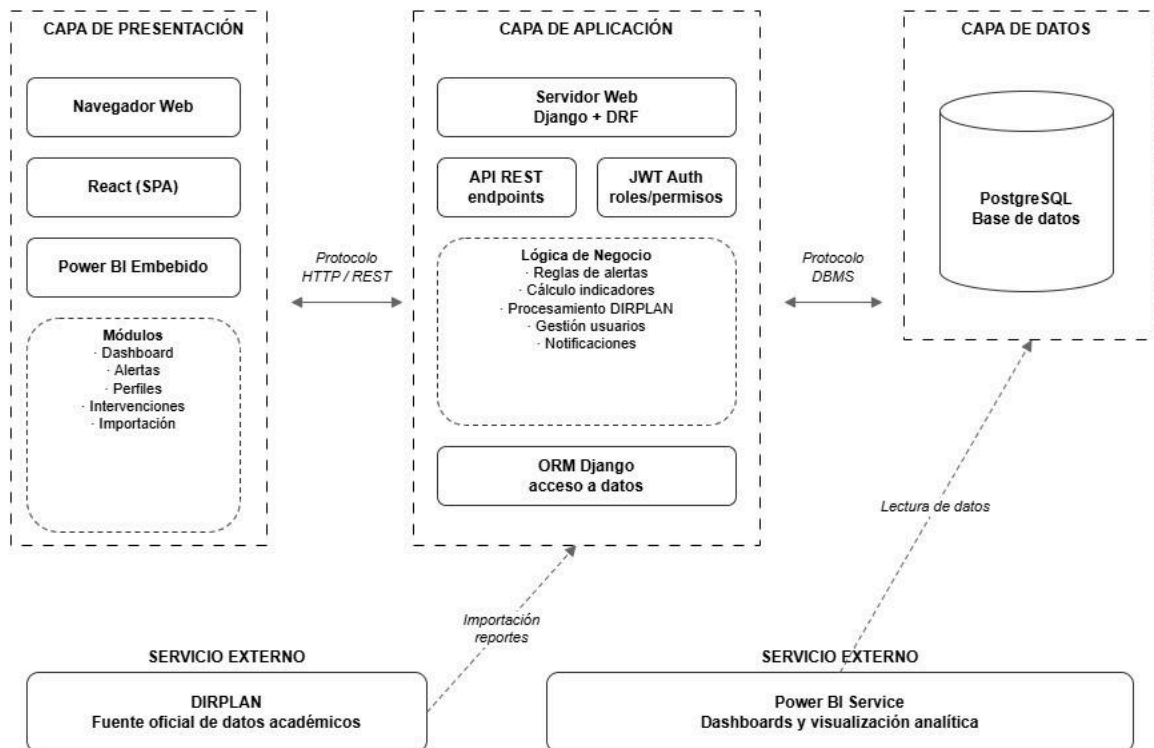
La capa de datos utiliza PostgreSQL como sistema de gestión de base de datos relacional, encargado de persistir toda la información académica, las alertas generadas y el historial de intervenciones del sistema.

Adicionalmente, el sistema se integra con dos servicios externos: DIRPLAN, como fuente oficial de información académica institucional cuyos reportes son importados y procesados periódicamente por la plataforma, y Power BI, que se conecta a la base de datos para generar dashboards analíticos embebidos directamente en la interfaz web, permitiendo la visualización de indicadores estratégicos sin salir de la plataforma.

11. Modelado de Arquitectura

Figura 8.

Modelado de arquitectura de la Plataforma de Alertas Tempranas



Descripción de las Capas en Detalle

Capa de Presentación: Es la capa con la que interactúan directamente los usuarios del sistema. Está compuesta por los siguientes elementos:

- **Navegador Web:** Actúa como punto de entrada al sistema. El usuario accede a la plataforma desde cualquier navegador moderno sin necesidad de instalar software adicional. Toda la comunicación con la capa de aplicación se realiza mediante el protocolo HTTP / REST.

-
- **React (SPA):** Es la interfaz de usuario construida como una Single Page Application. Se encarga de renderizar dinámicamente las vistas según el rol del usuario autenticado, consumiendo los datos expuestos por la API REST de la capa de aplicación.
 - **Power BI Embebido:** Componente de visualización analítica integrado directamente en la interfaz web. Permite que directivos y docentes consulten dashboards interactivos con gráficos, mapas de calor y tendencias académicas sin salir de la plataforma, mediante un token de autenticación generado por Power BI Service.
 - **Módulos:** Representan las secciones funcionales de la interfaz. Cada módulo es accesible según los permisos del rol asignado al usuario, cubriendo las funcionalidades de importación de datos académicos, seguimiento y perfil del estudiante, cálculo de indicadores, gestión de alertas tempranas, dashboard de directivos y docentes, reportes institucionales, administración de usuarios e intervenciones académicas.

Capa de Aplicación: Es el núcleo del sistema. Concentra toda la lógica de negocio y actúa como intermediario entre la capa de presentación y la capa de datos. Se comunica con el frontend mediante el protocolo HTTP / REST y con la base de datos mediante el protocolo DBMS. Está compuesta por:

- **Servidor Web — Django + DRF:** Gestiona todas las peticiones entrantes desde el navegador, enruta las solicitudes a los controladores correspondientes y devuelve las respuestas en formato JSON a través de la API REST construida con Django REST Framework.

-
- **API REST — endpoints:** Define los puntos de acceso del sistema. Cada endpoint corresponde a una funcionalidad específica: importar datos, consultar perfiles, listar alertas, registrar intervenciones, entre otros. Es el canal de comunicación entre React y el backend.
 - **JWT Auth — roles/permisos:** Gestiona la autenticación y autorización de usuarios mediante tokens JWT generados con `djangorestframework-simplejwt`. Garantiza que cada usuario acceda únicamente a las funcionalidades y datos correspondientes a su rol (Administrador, Director, Docente, Tutor o Usuario de consulta).
 - **Lógica de Negocio:** Es el motor central del sistema. Ejecuta las reglas de generación de alertas en sus tres niveles, calcula los indicadores académicos por estudiante, curso y programa, procesa e integra los reportes importados desde DIRPLAN, gestiona los usuarios del sistema y genera las notificaciones internas correspondientes.
 - **ORM Django — acceso a datos:** Abstrae la comunicación con PostgreSQL mediante el ORM nativo de Django. Traduce las operaciones del sistema en consultas SQL sin necesidad de escribirlas directamente, garantizando la integridad y consistencia de los datos persistidos.

Capa de Datos: Es la capa responsable del almacenamiento persistente de toda la información del sistema. La comunicación con la capa de aplicación se realiza mediante el protocolo DBMS, a través del driver `psycopg2` que conecta Django con PostgreSQL.

- **PostgreSQL — Base de datos:** Sistema de gestión de base de datos relacional que almacena los históricos académicos de los estudiantes, las alertas generadas, los registros de intervención, la configuración del sistema y los indicadores calculados. Su naturaleza relacional garantiza la integridad referencial entre las entidades del sistema.

Servicios Externos: Son sistemas o plataformas externas con las que la arquitectura se integra para complementar sus funcionalidades.

- **DIRPLAN:** Es la fuente oficial de información académica institucional. Provee los reportes de estudiantes, cursos y docentes que son importados periódicamente hacia la plataforma mediante archivos CSV o Excel. La capa de aplicación se encarga de procesar, validar y consolidar esta información antes de persistirla en la base de datos.
- **Power BI Service:** Servicio externo de visualización analítica de Microsoft. Se conecta directamente a PostgreSQL para leer los datos académicos y genera los dashboards que son embebidos en la interfaz React mediante un token de autenticación seguro.

13. Modelo Entidad – Relación (ER)

Modelo conceptual de la base de datos Inicial.

Figura 9.

Modelo relacional (RM) de la base de datos inicial de la Plataforma de Alertas Tempranas.

Modelo Relacional(RM)

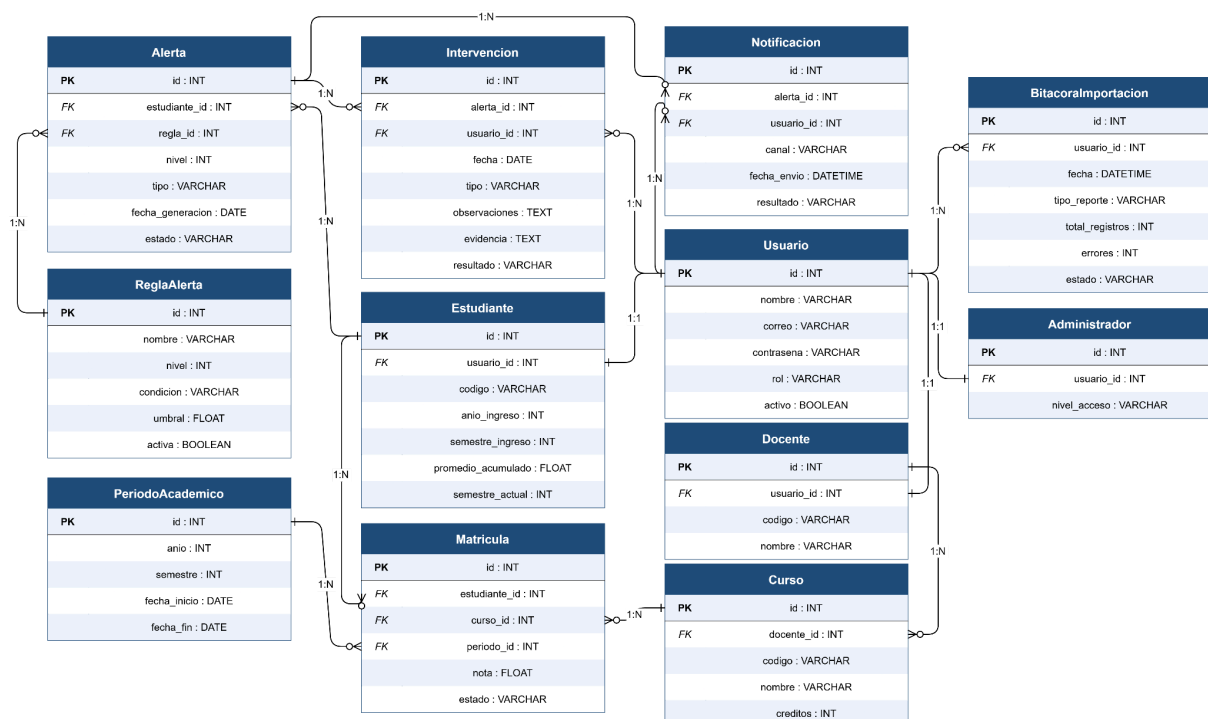
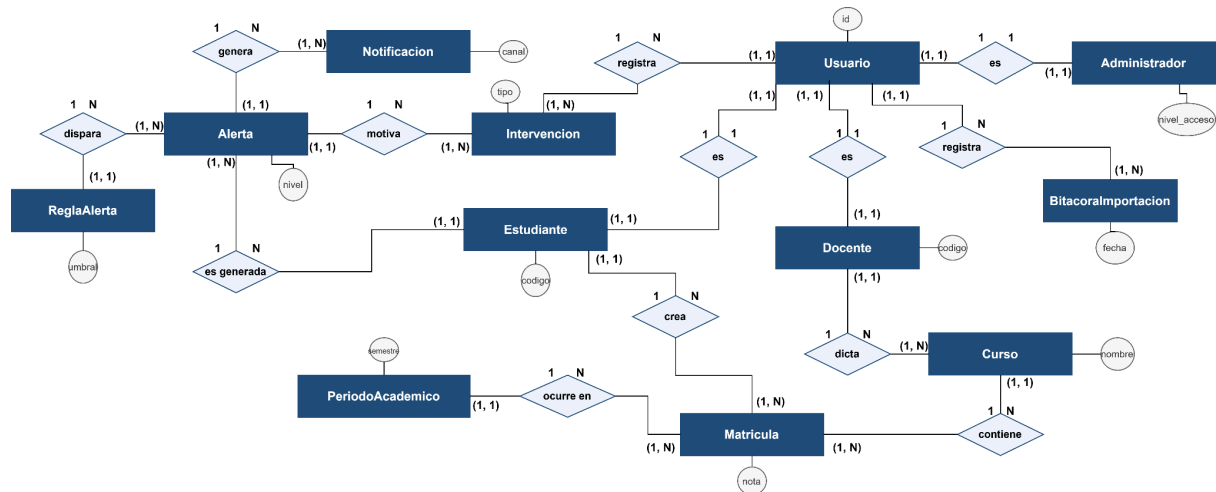


Figura 10.

Modelo entidad-relación (MER) de la Plataforma de Alertas Tempranas.

Modelo Entidad-Relación(MER)



FASE 2. EJECUCIÓN ÁGIL

14. Formación de equipos y asignación de roles SCRUM

La tabla siguiente detalla cada integrante del equipo con su código universitario, el rol técnico que desempeña y las responsabilidades específicas que asume durante el desarrollo del sistema:

Tabla 6.

Formación de equipos y asignación de roles SCRUM — Fase 2: Ejecución Ágil.

Nombre	Código	Rol Scrum	Responsabilidades
Nelson Beltrán	—	Scrum Master	Facilitar las ceremonias Scrum, remover impedimentos, guiar al equipo en la adopción de la metodología y asegurar el cumplimiento del proceso ágil.
Carlos Antonio Avendaño Villamizar	1152406	Product Owner/ Desarrollador Full Stack	Gestionar el backlog, priorizar historias de usuario y representar los intereses del cliente ante el equipo.
Juan David Marciales Niebles	1152431	Desarrollador Backend	Diseñar e implementar la lógica del servidor, APIs REST, motor de riesgo y módulo de importación DIRPLAN.
Beymar Jeffrey Villamizar Estévez	1152426	Desarrollador Backend	Desarrollar la interfaz de usuario, dashboards, paneles por rol y componentes de visualización de datos.
Luisangel Ferizzola Roa	1152409	Desarrollador Frontend	Apoyar el desarrollo en ambas capas, implementar módulos de alertas, notificaciones e intervenciones.
Ángel Esteban Restrepo Claro	1151962	Arquitecto / DBA	Diseñar la arquitectura del sistema, modelar la base de datos, garantizar escalabilidad e integridad.
Valerie de los Ángeles Sierra Pabón	1152421	QA / Analista	Definir y ejecutar casos de prueba, validar criterios de aceptación y documentar hallazgos por sprint.

Descripción de roles

Scrum Master – Nelson Beltrán: como docente a cargo, asume el rol de Scrum Master facilitando las ceremonias, orientando al equipo en la correcta aplicación del marco Scrum y removiendo los impedimentos que puedan afectar el avance del proyecto.

Product Owner – Carlos Antonio Avendaño Villamizar: responsable de mantener el Product Backlog priorizado, redactar y refinar las historias de usuario, definir los criterios de aceptación y validar que los incrementos entregados cumplen con los objetivos del negocio.

Equipo de Desarrollo: conformado por los cinco integrantes restantes, el equipo es auto-organizado y multifuncional. Se encarga de transformar las historias de usuario seleccionadas en cada Sprint Planning en incrementos de software funcionales, probados y potencialmente entregables.

14.1 Diseño de arquitectura general- Backlog inicial con épicas e historias de usuario principales

14.1.1 Arquitectura general del sistema

La Plataforma de Alertas Tempranas se diseña como una aplicación web de tres capas que se integra con los reportes exportados desde el sistema institucional DIRPLAN. La arquitectura está orientada a la separación de responsabilidades, la escalabilidad y la seguridad en el manejo de información académica sensible.

Tabla 7.

Arquitectura general del sistema — Capas, componentes y tecnología propuesta

Capa	Componentes	Tecnología propuesta
Presentación	Navegador web, módulos de dashboard, alertas, perfiles, intervenciones e importación. Visualización embebida de reportes analíticos.	React.js (Vite) / HTML5 + CSS3, Power BI Embedded
Aplicación	Servidor web, API REST, autenticación y autorización por roles, lógica de negocio (motor de alertas, cálculo de indicadores, procesamiento de datos, gestión de usuarios y notificaciones), acceso a datos mediante ORM.	Django 4.x + Django REST Framework, SimpleJWT
Datos	Almacenamiento persistente de historicos académicos, alertas generadas, registros de intervención y configuración del sistema.	PostgreSQL 15

El flujo general del sistema es el siguiente:

- El administrador importa los reportes de DIRPLAN (CSV/Excel) al sistema mediante el módulo ETL basado en pandas/openpyxl.
- Django procesa y persiste los datos en PostgreSQL, calcula indicadores y ejecuta el motor de alertas según las reglas configuradas.
- React consume la API REST de Django y presenta las vistas personalizadas según el rol del usuario.
- Los dashboards analíticos interactivos se generan en Power BI Service y se embeben en la interfaz web mediante un token de autenticación.
- El sistema genera reportes exportables (PDF/Excel) para procesos de acreditación y autoevaluación institucional.

14.1.2 Product Backlog inicial – Épicas e historias de usuario principales

Epicas

Tabla 8.

Product Backlog inicial — Épicas del sistema.

Épica	Historias de Usuario
EP-01 – Integración con DIRPLAN	HU-01 a HU-06
EP-02 – Registro y Consolidación Académica	HU-07 a HU-09
EP-03 – Indicadores y Análisis	HU-10 a HU-12
EP-04 – Motor de Riesgo y Alertas	HU-13 a HU-18
EP-05 – Intervenciones y Seguimiento	HU-19 a HU-21
EP-06 – Dashboards y Reportes	HU-22 a HU-25
EP-07 – Seguridad y Administración	HU-26 a HU-28

Historias de Usuario Principales

Tabla 9.

Product Backlog inicial — Historias de usuario principales.

ID	Nombre de la Historia de Usuario
HU-01	Importar reporte general de estudiantes
HU-02	Importar reportes individuales por estudiante
HU-03	Importar listado de cursos y docentes
HU-04	Importar cantidades de estudiantes por curso/semestre
HU-05	Validar calidad de datos en importación
HU-06	Consultar bitácora de importación
HU-07	Consultar ficha académica del estudiante
HU-08	Visualizar historial académico del estudiante
HU-09	Consultar estudiantes por cohorte / semestre / periodo
HU-10	Calcular indicadores académicos por estudiante
HU-11	Calcular indicadores por curso
HU-12	Calcular indicadores por semestre
HU-13	Parametrizar reglas de riesgo
HU-14	Clasificar nivel de riesgo por estudiante y periodo

HU-15	Generar alertas automáticas según severidad
HU-16	Gestionar estados de alerta
HU-17	Notificar alertas a actores según severidad
HU-18	Registrar historial de notificaciones
HU-19	Registrar intervención asociada a una alerta
HU-20	Registrar evidencias y resultado de intervención
HU-21	Re-evaluar riesgo y gestionar cierre de alerta
HU-22	Consultar panel con estudiantes propios y sus alertas
HU-23	Consultar panel directivo con indicadores del programa
HU-24	Exportar reportes por estudiante / curso / semestre / periodo
HU-25	Generar reporte para comité curricular
HU-26	Administrar usuarios y roles del sistema
HU-27	Restringir visibilidad de datos según rol
HU-28	Consultar auditoría de acciones clave del sistema

Tabla 10.

Product Backlog inicial — Épicas, historias de usuario y criterios de aceptación

ID	Épica	Historia de Usuario	Criterios de Aceptación
EP-01	Integración con DIRPLAN	Como administrador, quiero importar, validar y registrar en bitácora los reportes de estudiantes, cursos, docentes y cantidades provenientes de DIRPLAN para garantizar la calidad e integridad de los datos consolidados.	Los reportes se importan correctamente, se ejecutan validaciones de calidad y cada importación queda registrada en bitácora con totales, errores y fecha.
EP-02	Registro y Consolidación Académica	Como coordinador, quiero que el sistema construya y mantenga la ficha académica e historial de cada estudiante a partir de los reportes importados para consultarlos por cohorte, semestre y periodo.	Cada estudiante tiene ficha académica con snapshot por corte e historial de materias; los filtros por cohorte, semestre y periodo retornan resultados correctos.
EP-03	Indicadores y Análisis	Como coordinador, quiero que el sistema calcule automáticamente indicadores académicos a nivel de estudiante, curso y semestre para tomar decisiones basadas en datos.	Los indicadores de promedio, avance, reprobación y distribución de riesgo se actualizan tras cada importación y son coherentes con los datos fuente.

EP-04	Motor de Riesgo y Alertas	Como coordinador, quiero parametrizar reglas de riesgo, clasificar estudiantes por nivel y gestionar alertas automáticas para asegurar el seguimiento oportuno de los estudiantes en riesgo.	Las reglas se aplican correctamente, los niveles de riesgo se asignan según los umbrales configurados, las alertas se generan y notifican a los actores correspondientes, y toda notificación queda registrada.
EP-05	Intervenciones y Seguimiento	Como docente o tutor, quiero registrar intervenciones y sus evidencias asociadas a cada alerta y re-evaluar el riesgo en el siguiente corte para dar cierre o continuidad al seguimiento del estudiante.	Las intervenciones y evidencias quedan vinculadas a la alerta; el riesgo se re-evalúa en el siguiente corte y el estado de la alerta se actualiza o cierra con registro de auditoría.
EP-06	Dashboards y Reportes	Como coordinador o directivo, quiero acceder a paneles diferenciados con indicadores del programa y exportar reportes en PDF o Excel para apoyar la toma de decisiones académicas e institucionales.	Los paneles cargan en menos de 3 s con información actualizada; los reportes se exportan correctamente en PDF y Excel en menos de 10 s.
EP-07	Seguridad y Administración	Como administrador, quiero gestionar usuarios y roles con visibilidad restringida según perfil y mantener una auditoría completa de las acciones clave del sistema para garantizar la seguridad e integridad de la operación.	Los usuarios acceden solo a la información permitida por su rol; todas las acciones clave quedan registradas en el log de auditoría con usuario, fecha y acción realizada.

14.2 Ciclos iterativos de desarrollo en sprints de 2 semanas

El desarrollo del sistema se organiza en 4 sprints de 2 semanas cada uno, comprendidos entre abril y junio de 2026. Cada sprint produce un incremento funcional del sistema, cubriendo de manera progresiva las épicas del Product Backlog. Al final de cada sprint se realiza una revisión con el Scrum Master y una retrospectiva interna del equipo.

Planificación general de sprints

La siguiente tabla presenta el calendario de los 8 sprints, con sus fechas, objetivo principal, historias de usuario incluidas y entregables esperados.

Tabla 11.

Planificación general de sprints — Calendario, objetivos e historias de usuario.

Sprint	Inicio	Fin	Objetivo	HUs	Entregables clave
S1	01/04/2026	14/04/2026	Configurar el entorno de desarrollo, definir arquitectura base, e integrar completamente DIRPLAN: importación de reportes generales e individuales, cursos y validaciones de calidad.	HU-01, HU-02, HU-03, HU-04, HU-05	Entorno configurado, arquitectura documentada, módulo de importación completo con validaciones y bitácora operativa.
S2	15/04/2026	28/04/2026	Implementar el registro y consolidación académica (ficha e historial del estudiante), consultas por cohorte/semestre/periodo y cálculo de indicadores académicos.	HU-06, HU-07, HU-08, HU-09, HU-10, HU-11, HU-12	Ficha académica e historial por estudiante disponibles; filtros de consulta funcionales e indicadores por estudiante, curso y semestre calculados.
S3	29/04/2026	12/05/2026	Implementar el motor de riesgo (parametrización de reglas, clasificación y alertas automáticas) y gestionar el ciclo completo de alertas: estados, notificaciones e intervenciones.	HU-13, HU-14, HU-15, HU-16, HU-17, HU-18, HU-19, HU-20	Motor de riesgo operativo con reglas configurables; flujo completo de alerta-notificación-intervención con registro de evidencias.
S4	13/05/2026	26/05/2026	Desarrollar dashboards diferenciados por rol, re-evaluación de riesgo, módulo de reportes, seguridad RBAC, administración de usuarios, auditoría y pruebas de aceptación finales.	HU-21, HU-22, HU-23, HU-24, HU-25, HU-26, HU-27, HU-28	Paneles docente y directivo operativos; exportación PDF/Excel funcional; RBAC implementado; log de auditoría completo; sistema validado y listo para entrega.

Ceremonias Scrum por sprint

Cada sprint ejecuta las siguientes ceremonias Scrum de manera sistemática:

Tabla 12.

Ceremonias Scrum por sprint — Frecuencia, duración y propósito

Ceremonia	Frecuencia	Duración	Propósito
Sprint Planning	Inicio de cada sprint	2 horas	Seleccionar y planificar las historias de usuario del sprint, definir el Sprint Goal y distribuir tareas.

Daily Scrum	Diaria (L–V)	15 min	Sincronizar el equipo: qué se hizo ayer, qué se hará hoy y qué impedimentos existen.
Sprint Review	Final de cada sprint	1 hora	Demostrar el incremento funcional al Scrum Master y recibir retroalimentación.
Sprint Retrospective	Final de cada sprint	45 min	Reflexionar sobre el proceso del sprint: qué salió bien, qué mejorar y qué acciones tomar.
Backlog Refinement	Mitad de cada sprint	1 hora	Revisar, estimar y detallar las historias de usuario del próximo sprint.

Definición de Terminado (Definition of Done)

Una historia de usuario se considera terminada cuando cumple todos los criterios siguientes:

- El código ha sido desarrollado y revisado por al menos un compañero de equipo.
- Los criterios de aceptación definidos en el Product Backlog han sido verificados.
- Las pruebas funcionales del módulo han sido ejecutadas por el responsable de QA sin defectos críticos abiertos.
- La funcionalidad ha sido integrada exitosamente en la rama principal del repositorio.
- La documentación técnica básica del módulo ha sido actualizada.
- El Scrum Master (docente) ha sido informado del incremento listo para revisión.

14.3 Historias de Usuario Detalladas

EP-01 – Integración con DIRPLAN

Tabla 13.

EP-01: Integración con DIRPLAN — Historias de usuario, criterios de aceptación y prioridad

ID HU	Actor	Nombre	Historia de Usuario	Criterios de Aceptación	Prioridad
-------	-------	--------	---------------------	-------------------------	-----------

HU-01	Administrador	Importar reporte general de estudiantes	Como administrador, quiero importar el reporte general de estudiantes desde DIRPLAN (código, nombre, ingreso, promedio, semestre matriculado) para consolidar la información académica en el sistema.	El sistema acepta el archivo, carga los registros y confirma la importación con total de registros procesados.	Alta
HU-02	Administrador	Importar reportes individuales por estudiante	Como administrador, quiero importar los reportes individuales de cada estudiante (materias aprobadas y notas) para construir el historial académico detallado.	Los reportes individuales se cargan correctamente y quedan asociados al estudiante por código.	Alta
HU-03	Administrador	Importar listado de cursos y docentes	Como administrador, quiero importar el listado general de cursos y docentes adscritos al programa para tener la oferta académica actualizada en el sistema.	El listado de cursos y docentes queda disponible para consulta y asociación con estudiantes.	Alta
HU-04	Administrador	Importar cantidades de estudiantes por curso/semestre	Como administrador, quiero importar los reportes de cantidad de estudiantes por curso y por semestre para conocer la carga académica de cada periodo.	Las cantidades importadas coinciden con los datos fuente de DIRPLAN y quedan disponibles para análisis.	Media
HU-05	Administrador	Validar calidad de datos en importación	Como administrador, quiero que el sistema ejecute validaciones automáticas de calidad (duplicados, campos obligatorios, inconsistencias) al importar cualquier reporte, para garantizar la integridad de los datos.	El sistema detecta y reporta duplicados, campos vacíos e inconsistencias antes de consolidar los datos.	Alta

HU-06	Administrador	Consultar bitácora de importación	Como administrador, quiero consultar una bitácora de cada importación (totales, errores y fecha) para hacer seguimiento y auditoría de los datos cargados al sistema.	La bitácora registra fecha, archivo, totales procesados, errores encontrados y usuario que realizó la importación.	Alta
-------	---------------	-----------------------------------	---	--	------

EP-02 – Registro y Consolidación Académico

Tabla 14.

EP-02: Registro y Consolidación Académico — Historias de usuario, criterios de aceptación y prioridad

ID HU	Actor	Nombre	Historia de Usuario	Criterios de Aceptación	Prioridad
HU-07	Coordinador / Administrador	Consultar ficha académica del estudiante	Como coordinador, quiero consultar la ficha académica consolidada de un estudiante (información básica y snapshot por periodo/corte) para tener una visión integral de su trayectoria.	La ficha muestra datos básicos, promedios por corte y estado académico actualizado.	Alta
HU-08	Coordinador / Administrador	Visualizar historial académico del estudiante	Como coordinador, quiero ver el historial académico de un estudiante (materias aprobadas y reprobadas) construido a partir de los reportes importados, para identificar patrones de rendimiento.	El historial presenta todas las materias cursadas con nota o estado (aprobada/reprobada) por periodo.	Alta

HU-09	Coordinador / Docente	Consultar estudiantes por cohorte / semestre / periodo	Como coordinador o docente, quiero filtrar y consultar estudiantes por cohorte, semestre o periodo académico para realizar análisis segmentados y focalizados.	El sistema retorna correctamente los estudiantes que corresponden al filtro seleccionado en menos de 3 s.	Alta
--------------	------------------------------	--	--	---	------

EP-03 – Indicadores y Análisis Tabla 15.

EP-03: Indicadores y Análisis — Historias de usuario, criterios de aceptación y prioridad

ID HU	Actor	Nombre	Historia de Usuario	Criterios de Aceptación	Prioridad
HU-10	Coordinador / Sistema	Calcular indicadores académicos por estudiante	Como coordinador, quiero que el sistema calcule automáticamente el promedio acumulado, avance curricular, repetición y atraso de cada estudiante, para identificar con precisión su situación académica.	Los indicadores se actualizan tras cada importación y son coherentes con los datos de historial.	Alta
HU-11	Coordinador / Sistema	Calcular indicadores por curso	Como coordinador, quiero ver indicadores por curso (matrícula, tasa de reprobación y tendencia) para identificar cursos críticos que requieren atención.	El sistema presenta indicadores por curso con datos del periodo actual y tendencia respecto al anterior.	Alta
HU-12	Coordinador / Sistema	Calcular indicadores por semestre	Como coordinador, quiero visualizar la distribución de estudiantes y la concentración de riesgo por semestre, para planificar intervenciones a nivel de cohorte.	El sistema muestra la distribución porcentual de niveles de riesgo (bajo/medio/alto) por semestre.	Media

EP-04 – Motor de Riesgo y Alertas

Tabla 16.

EP-04: Motor de Riegos Y Alertas — Historias de usuario, criterios de aceptación y prioridad

ID HU	Actor	Nombre	Historia de Usuario	Criterios de Aceptación	Prioridad
HU-13	Administrador / Coordinador	Parametrizar reglas de riesgo	Como administrador o coordinador, quiero configurar las reglas de riesgo (umbrales por promedio, número de reprobaciones, atraso curricular) para adaptar el motor de alertas a los criterios institucionales.	Las reglas se guardan correctamente, quedan auditadas y se aplican en la siguiente evaluación de riesgo.	Alta
HU-14	Sistema	Clasificar nivel de riesgo por estudiante y periodo	Como sistema, debo clasificar automáticamente el riesgo de cada estudiante (bajo/medio/alto) por periodo/corte, según las reglas parametrizadas, para facilitar la priorización de intervenciones.	Cada estudiante tiene asignado un nivel de riesgo por corte, coherente con sus indicadores y las reglas vigentes.	Alta
HU-15	Sistema	Generar alertas automáticas según severidad	Como sistema, debo generar alertas automáticas al detectar estudiantes en riesgo según las reglas configuradas, para que los actores puedan actuar oportunamente.	Se crean alertas para todos los estudiantes que superan umbrales configurados, con nivel de severidad correcto.	Alta
HU-16	Coordinador / Docente / Tutor	Gestionar estados de alerta	Como coordinador o docente, quiero cambiar el estado de una alerta (activa, en monitoreo, atendida, cerrada) para reflejar el progreso del seguimiento al estudiante.	El sistema registra cada cambio de estado con usuario y fecha. Solo roles autorizados pueden cerrar alertas.	Alta

HU-17	Sistema / Coordinador	Notificar alertas a actores según severidad	Como coordinador, quiero que el sistema notifique automáticamente a docentes, coordinación o estudiantes según la severidad de la alerta, para asegurar que la información llegue a quien corresponde.	Las notificaciones se envían según el canal y rol configurados; el sistema confirma el envío.	Alta
-------	-----------------------	---	--	---	------

EP-05 – Intervenciones y Seguimiento

Tabla 17.

EP-05: Intervención y Seguimiento — Historias de usuario, criterios de aceptación y prioridad

ID HU	Actor	Nombre	Historia de Usuario	Criterios de Aceptación	Prioridad
HU-19	Docente / Tutor / Coordinador	Registrar intervención asociada a una alerta	Como docente o tutor, quiero registrar las intervenciones realizadas (tutoría, citación, remisión) asociadas a una alerta activa, para documentar las acciones de apoyo al estudiante.	La intervención queda vinculada a la alerta, con tipo, fecha, responsable y descripción.	Alta
HU-20	Docente / Tutor / Coordinador	Registrar evidencias y resultado de intervención	Como docente o tutor, quiero adjuntar evidencias y registrar el resultado de una intervención, para dejar constancia del proceso de acompañamiento y su efectividad.	Las evidencias quedan almacenadas y asociadas a la intervención; el resultado queda registrado.	Alta
HU-21	Sistema / Coordinador	Re-evaluar riesgo y gestionar cierre de alerta	Como coordinador, quiero que el sistema re-evalúe el riesgo del estudiante en el siguiente corte y permita cerrar o continuar la alerta según su evolución, para asegurar el seguimiento longitudinal.	El sistema compara el riesgo entre cortes y actualiza el estado de la alerta; el cierre queda auditado.	Alta

EP-06 – Dashboards y Reportes

Tabla 18.

EP-06: Dashboards y Reportes — Historias de usuario, criterios de aceptación y prioridad

ID HU	Actor	Nombre	Historia de Usuario	Criterios de Aceptación	Prioridad
HU-22	Docente	Consultar panel con estudiantes propios y sus alertas	Como docente, quiero ver un panel con los estudiantes de mis cursos y sus alertas/riesgos activos, para hacer seguimiento oportuno sin acceder a información de otros docentes.	El panel muestra solo los estudiantes asignados al docente autenticado, con su nivel de riesgo y alertas activas.	Alta
HU-23	Directivo / Coordinador	Consultar panel directivo con indicadores del programa	Como directivo o coordinador, quiero un panel con indicadores consolidados del programa (por semestre, curso y cohorte) para tomar decisiones estratégicas basadas en datos.	El panel presenta indicadores actualizados, cargados en menos de 3 s, con filtros por semestre, curso y cohorte.	Alta
HU-24	Coordinador / Docente	Exportar reportes por estudiante / curso / semestre / periodo	Como coordinador o docente, quiero exportar reportes en PDF o Excel filtrados por estudiante, curso, semestre o periodo, para compartir información con otras áreas o instancias académicas.	Los reportes generados en PDF y Excel contienen la información solicitada y se descargan en menos de 10 s.	Alta

HU-25	Coordinador / Comité Curricular	Generar reporte para comité curricular	Como coordinador, quiero generar un reporte específico para el comité curricular con estudiantes en riesgo, cursos críticos y evolución histórica, para sustentar decisiones académicas institucionales.	El reporte agrupa adecuadamente los datos solicitados por el comité y puede exportarse en PDF o Excel.	Alta
-------	---------------------------------	--	--	--	------

EP-07 – Seguridad y Administración

Tabla 19.

EP-07: Seguridad y Administración — Historias de usuario, criterios de aceptación y prioridad

ID HU	Actor	Nombre	Historia de Usuario	Criterios de Aceptación	Prioridad
HU-26	Administrador	Administrar usuarios y roles del sistema	Como administrador, quiero crear, editar y desactivar usuarios asignándoles roles (admin, coordinador, docente, bienestar/tutor, consulta), para controlar quién accede al sistema y con qué permisos.	Los usuarios son creados con rol asignado; el acceso queda restringido según el perfil configurado.	Alta
HU-27	Sistema	Restringir visibilidad de datos según rol	Como sistema, debo asegurar que cada usuario solo acceda a la información que su rol permite (el docente solo sus cursos; coordinación su programa), para proteger la privacidad y confidencialidad de los datos.	Un docente no puede acceder a datos de cursos que no le corresponden; la restricción se verifica en cada consulta.	Alta

HU-28	Administrador / Auditor	Consultar auditoría de acciones clave del sistema	Como administrador, quiero consultar el registro de auditoría de acciones clave (importación, cambios de reglas, alertas, cierres, intervenciones) para garantizar la trazabilidad e integridad de la operación del sistema.	El log de auditoría registra usuario, fecha/hora y acción para todos los eventos definidos como críticos.	Alta
-------	-------------------------	---	--	---	------

La priorización de las historias de usuario se define con base en los siguientes criterios:

- **Alta:** la historia es esencial para el funcionamiento central del sistema (integración de datos, motor de riesgo, alertas, seguridad). Sin ella el sistema no cumple su propósito.
- **Media:** la historia aporta valor significativo, pero puede diferirse a una iteración posterior sin bloquear el núcleo del sistema.
- **Baja:** la historia corresponde a mejoras de usabilidad o funcionalidades complementarias que incrementan el valor una vez el sistema base está operativo.

18. Conclusiones

El desarrollo de la Plataforma Web para el Seguimiento Académico y Generación de Alertas

Tempranas representa una respuesta concreta y estructurada a una problemática crítica del Programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Francisco de Paula Santander: la detección tardía del riesgo académico y la ausencia de un sistema centralizado que permita actuar oportunamente sobre los estudiantes en situación de vulnerabilidad.

Beneficios del sistema propuesto

La plataforma aporta beneficios directos y medibles al programa. En primer lugar, permite detectar de forma anticipada a los estudiantes con riesgo de deserción, bajo rendimiento o atraso curricular, mediante un motor de reglas configurable que clasifica el riesgo en niveles bajo, medio y alto por periodo académico. En segundo lugar, centraliza en un único sistema toda la información académica dispersa en DIRPLAN, consolidando fichas por estudiante, historiales de materias, indicadores de desempeño y registros de intervención. En tercer lugar, proporciona herramientas de visualización diferenciadas por rol —paneles para docentes, directivos y personal de bienestar— que convierten los datos académicos en información accionable para la toma de decisiones. Finalmente, el sistema genera reportes exportables en PDF y Excel orientados a procesos de autoevaluación y acreditación de alta calidad ante el CNA, fortaleciendo los indicadores institucionales de permanencia y graduación.

Mejoras en los procesos

La implementación del sistema transforma procesos que actualmente dependen de la consulta manual y dispersa de reportes en DIRPLAN. La importación, validación y consolidación de datos pasa a ser

un proceso automatizado con bitácora y trazabilidad completa, eliminando errores e inconsistencias. La generación de alertas, que antes requería revisión caso por caso por parte del director del programa, se convierte en un proceso automático basado en umbrales parametrizables, garantizando cobertura total sobre la población estudiantil en cada corte académico. El seguimiento de intervenciones, que carecía de registro estructurado, queda documentado con tipo de intervención, evidencias, resultado y re-evaluación de riesgo en el siguiente corte, cerrando el ciclo de acompañamiento de forma auditada. Adicionalmente, la adopción del marco de trabajo ágil SCRUM con sprints de dos semanas permitió organizar el desarrollo de forma iterativa e incremental, entregando valor funcional en cada ciclo y adaptando el producto a las necesidades reales del programa.

Impacto en la organización

El impacto del sistema trasciende el ámbito técnico y se proyecta sobre tres ejes estratégicos del programa. En materia de permanencia estudiantil, la detección temprana y la intervención oportuna tienen el potencial de reducir las tasas de deserción al actuar antes de que las situaciones de riesgo sean irreversibles. En materia de analítica académica, el programa cuenta por primera vez con un sistema que transforma datos institucionales en indicadores estratégicos, tendencias históricas y concentraciones de riesgo por cohorte, semestre y curso, fortaleciendo la capacidad de gestión basada en evidencia. En materia de acreditación de alta calidad, la plataforma produce reportes institucionales estructurados que respaldan los procesos de autoevaluación ante el Consejo Nacional de Acreditación, contribuyendo directamente al fortalecimiento de los indicadores de calidad del programa. En conjunto, la plataforma posiciona al Programa de Ingeniería de Sistemas con una capacidad analítica y de acompañamiento estudiantil alineada con los estándares de los programas de educación superior de alta calidad.

Referencias Bibliográficas

OMG. (2023). Business Process Model and Notation (BPMN) Version 2.0.2. Object Management Group. <https://www.omg.org/spec/BPMN>

Django Software Foundation. (2024). Django documentation (Version 4.x).
<https://docs.djangoproject.com>

React. (2024). React – A JavaScript library for building user interfaces. Meta Open Source.
<https://react.dev>

PostgreSQL Global Development Group. (2024). PostgreSQL 15 Documentation.
<https://www.postgresql.org/docs/15/>

Microsoft. (2024). Power BI documentation. Microsoft Learn. <https://learn.microsoft.com/power-bi>

Fowler, M. (2018). Refactoring: Improving the Design of Existing Code (2nd ed.). Addison-Wesley.

Jacobson, I., Booch, G., & Rumbaugh, J. (2000). El Proceso Unificado de Desarrollo de Software. Addison-Wesley.

Anexos